

บทที่ 4

การออกแบบและการพัฒนา

4.1 บทนำ

การออกแบบระบบใช้การออกแบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) เป็นการเขียนอยู่ในรูปของ DFD (Data Flow Diagram) เพื่ออธิบายถึงการทำงานของระบบโดยดูจากการทำงานในรูปแบบของการทำงานในเชิงธุรกิจ (Business Logic) ระบบที่ออกแบบนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ

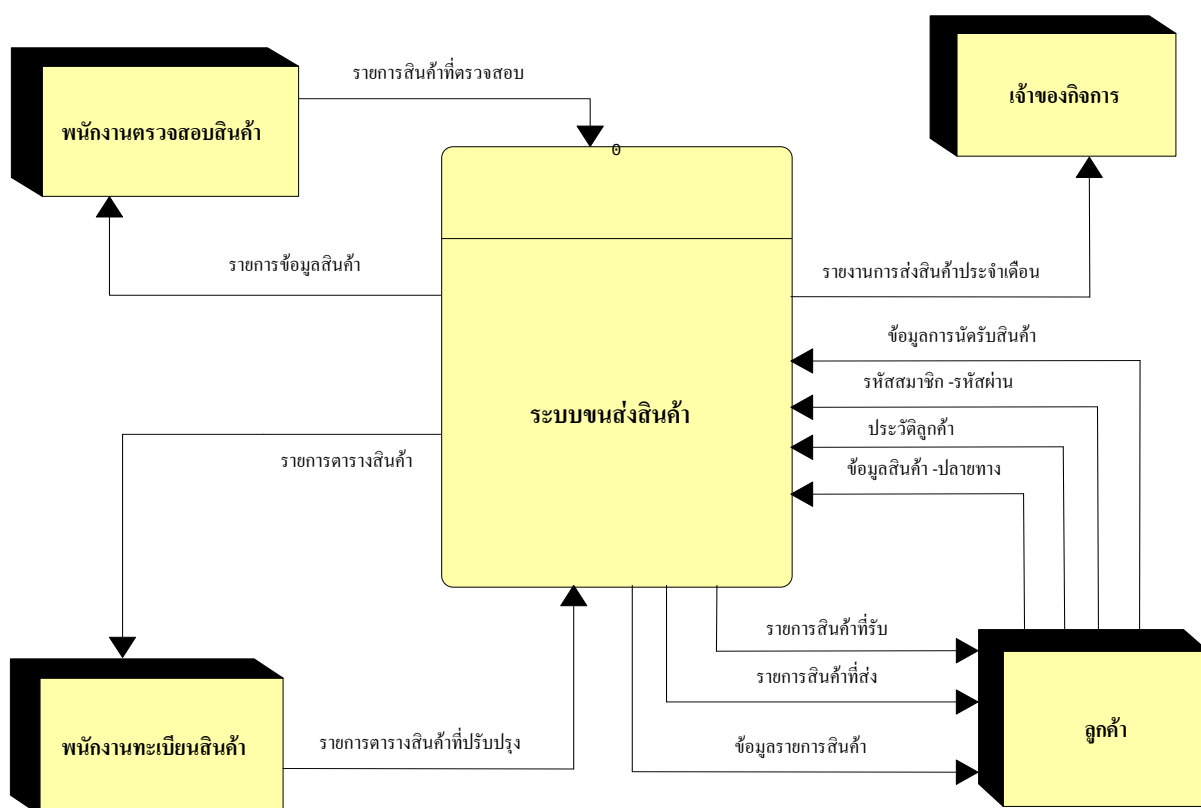
4.1.1 การติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface)

4.1.2 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

4.1.3 ฐานข้อมูล (Database)

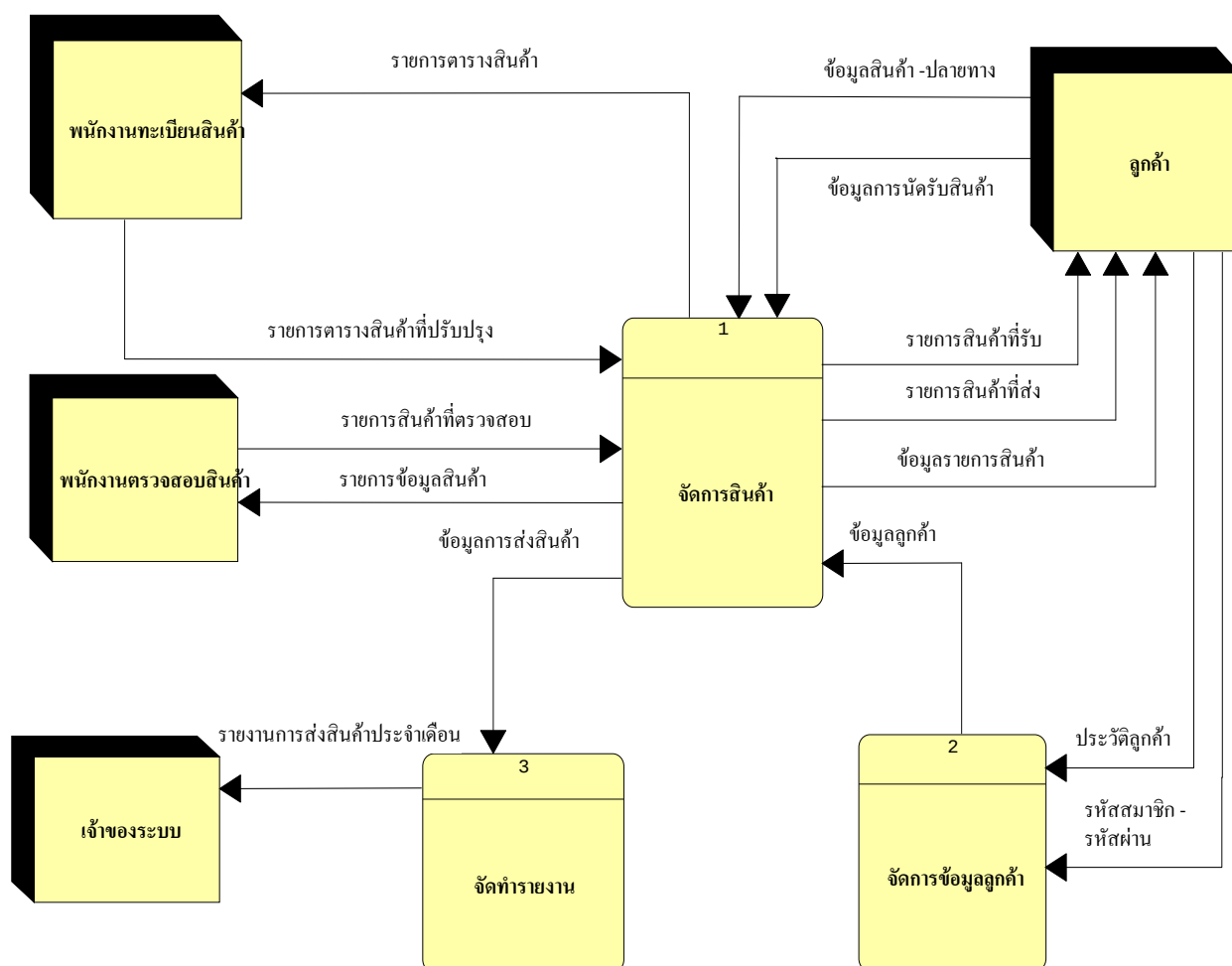
4.2 การออกแบบระบบขนส่งสินค้าโดยพื้นฐานเว็บ

4.2.1 การออกแบบ Context Diagram



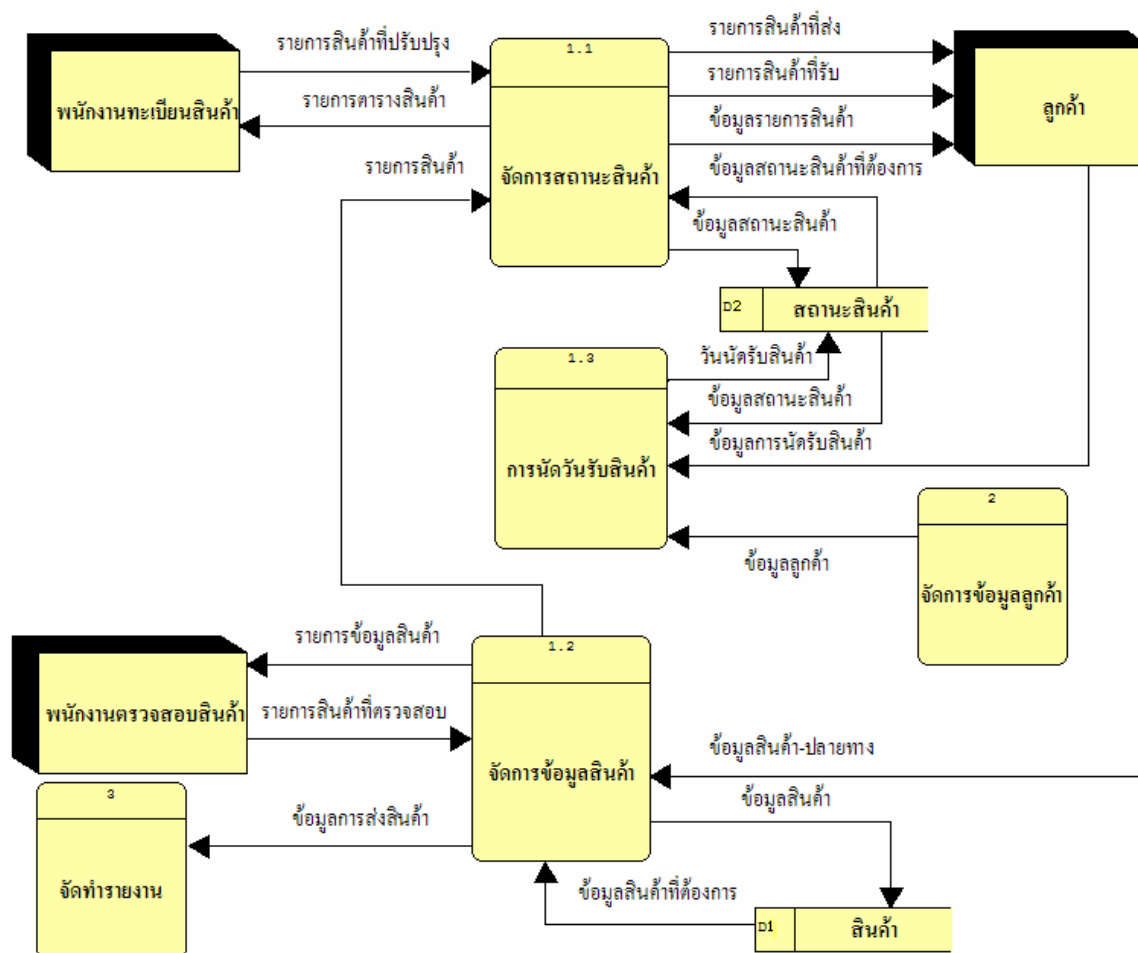
รูปที่ 4.1 แผนภาพ Context Diagram ระบบขนส่งสินค้าบนพื้นฐานเว็บ

4.2.2 การออกแบบ Data Flow Level 0



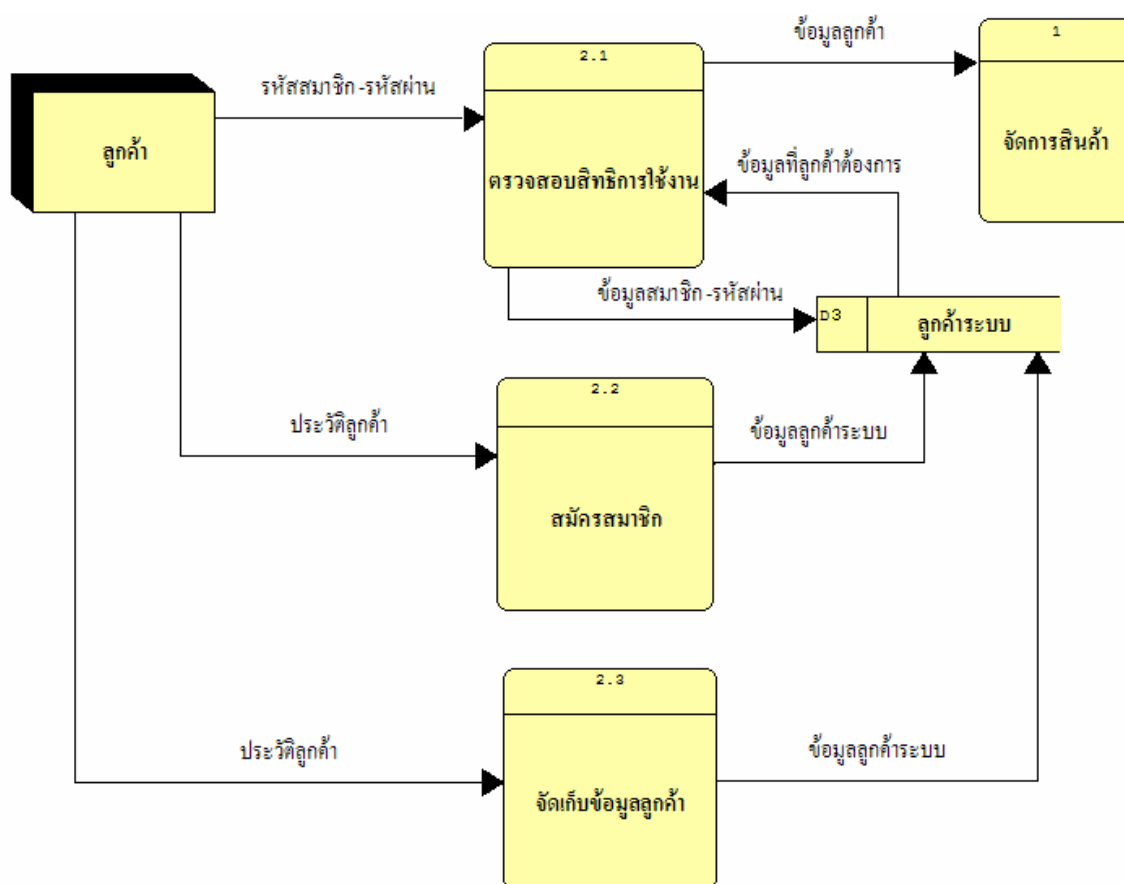
รูปที่ 4.2 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 0

4.2.3 การออกแบบ Data Flow Level 1 ส่วนของการจัดการสินค้า



รูปที่ 4.3 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจัดการสินค้า

4.2.4 การออกแบบ Data Flow Level 1 ส่วนของการจัดการข้อมูลลูกค้า



รูปที่ 4.4 แผนภาพ Data Flow Diagram Level 1 ส่วนของการจัดการข้อมูลลูกค้า

4.4 ตารางข้อมูลที่ได้จาก E-R Diagram

ตารางที่ 4.1 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลลูกค้าที่ชื่อว่า customer

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>cusid</u>	varchar(30)	NOT NULL	รหัสของสมาชิก (เป็น PRIMARY KEY)
2	password	varchar(30)	NOT NULL	รหัสพาสเวิร์ด
3	status	varchar(30)	NOT NULL	สถานะเป็นประเภทส่วนบุคคลหรือธุรกิจ
4	name	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อสมาชิก
5	lname	varchar(30)	NOT NULL	นามสกุล
6	position	varchar(30)	NULL	ตำแหน่ง
7	email	varchar(30)	NULL	อีเมล
8	telephone	varchar(30)	NULL	เบอร์โทรศัพท์
9	mobile	varchar(30)	NULL	เบอร์โทรศัพท์(มือถือ)
10	bustype	varchar(30)	NULL	ประเภทธุรกิจ
11	busname	varchar(30)	NULL	ชื่อบริษัท
12	address	varchar(30)	NOT NULL	ที่อยู่
13	Road	varchar(20)	NOT NULL	ถนน
14	district	varchar(30)	NOT NULL	ตำบล / แขวง
15	Amphur	varchar(30)	NOT NULL	อำเภอ / เขต
16	province	varchar(30)	NOT NULL	จังหวัด
17	zipcode	varchar(20)	NOT NULL	รหัสไปรษณีย์
18	bustel	varchar(20)	NULL	เบอร์โทรศัพท์(ที่ทำงาน)

ตารางที่ 4.2 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลสาขาที่ให้บริการที่ชื่อว่า station

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_station</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสสาขา (เป็น PRIMARY KEY)
2	sta_number	varchar(50)	NOT NULL	เลขที่
3	Sta_moo	varchar(30)	NOT NULL	หมู่ที่
4	sta_road	varchar(30)	NULL	ถนน
5	sta_district	varchar(30)	NOT NULL	ตำบล

6	sta_amphur	Varchar(30)	NOT NULL	อำเภอ
7	sta_province	VArchar(30)	NOT NULL	จังหวัด
8	sta_zipcode	Int(15)	NOT NULL	รหัสไปรษณีย์
9	sta_telephone	Int(30)	NULL	หมายเลขโทรศัพท์

ตารางที่ 4.3 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลประเภทของสินค้าที่ชื่อว่า packtype

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>Packid</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสชนิดสินค้า(เป็น PRIMARY KEY)
2	Packtype	varchar(30)	NOT NULL	ประเภทของสินค้า
3	Packrate	int(11)	NOT NULL	อัตราค่าบริการ

ตารางที่ 4.4 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลอัตราค่าขนส่งระหว่างจังหวัดที่ชื่อว่า place

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>Place_id</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสจังหวัด(เป็น PRIMARY KEY)
2	Send_place	varchar(30)	NOT NULL	จังหวัดที่ส่งสินค้า (ต้นทาง)
3	Res_place	varchar(30)	NOT NULL	จังหวัดที่รับสินค้า (ปลายทาง)
4	Place_rate	int(11)	NOT NULL	อัตราค่าบริการระหว่างจังหวัด

ตารางที่ 4.5 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลสถานะของสินค้าที่ชื่อว่า pstatus

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_status</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสสถานะของสินค้า (เป็น PRIMARY KEY)
2	type_status	varchar(30)	NOT NULL	สถานะของสินค้า

ตารางที่ 4.6 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลพนักงานที่ชื่อว่า user

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_user</u>	varchar(15)	NOT NULL	รหัสพนักงาน(เป็น PRIMARY KEY)
2	password	varchar(32)	NOT NULL	รหัสพาสเวิร์ด
3	name	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อ
4	sername	varchar(30)	NOT NULL	นามสกุล
5	id_station	int(11)	NOT NULL	รหัสสถานที่ปฏิบัติงาน

6	id_type	int(11)	NOT NULL	สถานะภาพของพนักงาน
---	---------	---------	----------	--------------------

ตารางที่ 4.7 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลการส่งสินค้าที่ชื่อว่า Transition

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	transid	int(11)	NOT NULL	รหัสพนักงาน(เป็น PRIMARY KEY)
2	cusid	varchar(30)	NOT NULL	รหัสสมาชิก
3	rname	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อ
4	rurname	varchar(30)	NOT NULL	นามสกุล
5	raddr	varchar(30)	NOT NULL	ที่อยู่
6	rroad	varchar(30)	NOT NULL	ถนน
7	rdistrict	varchar(30)	NOT NULL	ตำบล / แขวง
8	ramphur	varchar(30)	NOT NULL	อำเภอ / เขต
9	rprovince	varchar(30)	NOT NULL	จังหวัด
10	rzipcode	int(11)	NOT NULL	รหัสไปรษณีย์
11	packid	int(11)	NOT NULL	รหัสชนิดสินค้า
12	place_id	int(11)	NOT NULL	รหัสจังหวัด
13	total	int(11)	NOT NULL	น้ำหนักรวมของสินค้า
14	price	float	NOT NULL	ราคาส่งสินค้า
15	sdate	date	NOT NULL	วันที่ส่ง
16	rdate	date	NULL	วันที่รับ
17	id_status	int(11)	NOT NULL	รหัสสถานะของสินค้า

ตารางที่ 4.8 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลผู้รับสินค้าที่ชื่อว่า temp

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	id_temp	int(11)	NOT NULL	(เป็น PRIMARY KEY)
2	cusid	varchar(30)	NOT NULL	รหัสสมาชิก
3	nameres	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อ
4	surre	varchar(30)	NOT NULL	นามสกุล
5	raddrsend	varchar(30)	NOT NULL	ที่อยู่
6	rroad	varchar(30)	NOT NULL	ถนน

7	rdistrict	varchar(30)	NOT NULL	ตำบล / แขวง
8	ramphur	varchar(30)	NOT NULL	อำเภอ / เขต
9	rprovince	varchar(30)	NOT NULL	จังหวัด
10	rzipcode	int(11)	NOT NULL	รหัสไปรษณีย์
11	sdate	date	NULL	วันที่ส่งสินค้า
12	packid	int(11)	NOT NULL	รหัสชนิดสินค้า
13	place_id	int(11)	NOT NULL	รหัสจังหวัด
14	price	float	NULL	ราคาของสินค้า
15	total	int(11)	NOT NULL	ราคารวมของสินค้า
16	id_session	varchar(100)	NOT NULL	เซสชัน

ตารางที่ 4.9 ตารางที่ใช้เก็บตำแหน่งของผู้ใช้ที่ชื่อว่า Typeofuser

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_type</u>	int(11)	NOT NULL	สถานะพนักงาน(เป็น PRIMARY KEY)
2	name_type	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อพนักงาน

ตารางที่ 4.10 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลคำถามจากเว็บบอร์ดที่ชื่อว่า Wb_question

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_ques</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสของคำถาม(เป็น PRIMARY KEY)
2	title_ques	text	NOT NULL	รายละเอียดของคำตอบ
3	detail_ques	text	NOT NULL	ชื่อผู้ตอบคำถาม
4	name_ques	varchar(30)	NOT NULL	อีเมลผู้ตอบคำถาม
5	email_ques	varchar(30)	NULL	วันที่ตอบคำถาม
6	date_ques	date	NOT NULL	รหัสอ้างอิงคำถาม

ตารางที่ 4.11 ตารางที่ใช้เก็บข้อมูลคำตอบจากเว็บบอร์ดที่ชื่อว่า wb_answer

ลำดับ	ฟิลด์	ชนิด	ว่างเปล่า (null)	อธิบาย
1	<u>id_ans</u>	int(11)	NOT NULL	รหัสของคำตอบ(เป็น PRIMARY KEY)
2	detail_ans	varchar(60)	NOT NULL	รายละเอียดของคำตอบ
3	name_ans	varchar(30)	NOT NULL	ชื่อผู้ตอบคำถาม
4	email_ans	varchar(30)	NULL	อีเมลผู้ตอบคำถาม
5	date_ans	date	NOT NULL	วันที่ตอบคำถาม
6	ref_id	int(11)	NOT NULL	รหัสอ้างอิงคำถาม